

SZAKDOLGOZAT



MISKOLCI EGYETEM

Online tudásfelmérő webalapú rendszer készítése PHP segítségével

Készítette:

Kovács Krisztián, WIQPM2

Programtervező informatikus

Témavezető:

Smid László

Miskolc, 2025

MISKOLCI EGYETEM

Gépészmérnöki és Informatikai Kar
Alkalmazott Matematikai Intézeti Tanszék

Szám:

SZAKDOLGOZATI FELADAT

Kovács Krisztián (WIQPM2)

programtervező informatikus jelölt
részére

A szakdolgozat tárgyköre: webalkalmazás fejlesztése

A szakdolgozat címe:

Online tudásfelmérő webalapú rendszer készítése
PHP segítségével

A feladat részletezése:

1. Tanulmányozza a tudásfelmérő rendszereket!
2. Készítsen követelmény-analízist és rendszertervet egy online tudásfelmérő weboldal elkészítéséhez!
3. Tervezzon a rendszerhez adatbázist!
4. Implementálja a megtervezett rendszert!
5. Tesztelje az elkészített webes rendszert!

Témavezető(k): Smid László, mesteroktató

Konzulens(ek): -

A feladat kiadásának ideje: 2025. szeptember 9.

.....
Dr. Fegyverneki Sándor
szakfelelős

1.

szükséges.

A szakdolgozat feladat módosítása

nem szükséges.

.....
dátum

.....
témavezető(k)

2. A feladat kidolgozását ellenőriztem:

témavezető (dátum, aláírás):

.....
.....
.....

konzulens (dátum, aláírás):

.....
.....
.....

3. A szakdolgozat beadható:

.....
dátum

.....
témavezető(k)

4. A szakdolgozat szövegoldalt

..... program protokollt (listát, felhasználói leírást)

..... elektronikus adathordozót (részletezve)

.....

..... egyéb mellékletet (részletezve)

.....

tartalmaz.

.....
dátum

.....
témavezető(k)

5.

bocsátható.

A szakdolgozat bírálatra

nem bocsátható.

A bíráló neve:

.....
dátum

.....
szakfelelős

6. A szakdolgozat osztályzata

a témavezető javaslata:

a bíráló javaslata:

a szakdolgozat végleges eredménye:

Miskolc,

.....
a Záróvizsga Bizottság Elnöke

EREDETISÉGI NYILATKOZAT

Alulírott **Kovács Krisztián**; Neptun-kód: **WIQPM2** a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának végzős **programtervezőinformatikus** szakos hallgatója ezennel büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírással igazolom, hogy

Online tudásfelmérő webalapú rendszer készítése PHP segítségével című szakdolgozatom saját, önálló munkám; az abban hivatkozott szakirodalom felhasználása a forráskezelés szabályai szerint történt.

Tudomásul veszem, hogy szakdolgozat esetén plágiumnak számít:

- szószerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül;
- tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül;
- más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése.

Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem, és tudomásul veszem, hogy plágium esetén szakdolgozatom visszautasításra kerül.

Miskolc, 2025. november 11.

.....
Hallgató

Tartalom

1.	Bevezetés.....	1
2.	Követelmény-analízis.....	2
2.1.	Funkcionális követelmények	2
2.1.1	Oktató funkciók.....	2
2.1.2	Diák funkciók	2
2.2.	Nem funkcionális követelmények.....	2
2.3.	Felhasználói követelmények.....	2
2.4.	Use Case diagram	3
3.	Rendszerterv.....	6
3.1	Architektúra	6
3.1.1	HTML.....	6
3.1.2	CSS.....	6
3.1.3	JavaScript	7
3.1.4	PHP.....	7
3.1.5	MySQL.....	8
3.2	Főbb komponensek.....	9
3.3	ER modell	10
3.3.1	Modell leírása	10
3.3.2	Kapcsolatok	10
3.4	Relációs modell.....	11
4.	Megvalósítás	13
4.1	Fejlesztési technológiák.....	13
4.2	Felhasználói felület.....	13
4.2.1	Bejelentkezés nélküli felületek.....	14
4.2.2	Oktató felhasználó felületei.....	15
4.2.3	Diák felhasználó felületei.....	19
4.3	Fejlesztői dokumentáció	20
4.3.1	Fejlesztői környezet.....	20
4.3.2	Fájlszerkezet.....	21
4.3.3	Főbb funkciók működése	23
4.3.4	Telepítési útmutató	25
4.3.5	Adatbázis kapcsolat és lekérdezések	25
4.3.6	Adatbiztonság és jogosultságok	26
4.3.7	Hitelesítés és jelszókezelés.....	26
4.3.8	Session-kezelés.....	26

4.3.9	Jogosultságkezelés.....	26
4.3.10	Adatátvitel és biztonsági megfontolások.....	27
5.	Tesztelés	28
5.1	Tesztelési cél.....	28
5.2	Tesztelési környezet.....	28
5.3	Funkcionális tesztek.....	28
5.4	Egységtesztek	29
5.5	Hibakezelések és megoldásai.....	30
6.	Felhasználói dokumentáció	32
6.1	Általános leírás	32
6.2	Bejelentkezés	32
6.3	Regisztráció	32
6.4	Feladatsorok kezelése	33
6.5	Feladatsorok kiadása, Kiadott feladatsorok megtekintése	33
6.6	Testreszabott feladatsor generálása.....	34
6.7	Feladat kezelése	34
6.8	Feladatsor kitöltése	35
6.9	Csoportok kezelése	36
6.10	Eredmények megtekintése	36
7.	Fejlesztési lehetőségek	37
8.	Összegzés	39
9.	Summary	40
10.	Irodalomjegyzék.....	41
11.	CD használati útmutató	42

1. Bevezetés

A szakdolgozat célja egy olyan webalapú alkalmazás megvalósítása, amely lehetővé teszi az online térben való tudásfelmérést az oktatók számára. A papíralapú felmérés helyhez kötött és az értékelése időigényes és repetitív folyamat, ami hibákkal járhat. Erre megoldást nyújt a weboldal, melynek használata előnyös, mint oktató, úgy diák oldalról is.

Manapság több ilyen online tudásfelmérő weboldal létezik, mint például a Redmenta vagy akár a LearnQ.ai. Néhány előny, amellyel a készített weboldal rendelkezik:

- Egyszerűbb és letisztult kezelhetőség, mivel a rendszer kifejezetten a tudásfelmérése összpontosít,
- Gyakorlásra adott lehetőség diákok számára, akár bejelentkezés nélkül,
- Költséghatékonyság, mivel ez egy saját fejlesztésű rendszer, így nem kell licenz vagy előfizetés, tehát kis- és közép- intézmények számára megfelelő,
- Illetve egyszerű személyre szabhatóság, könnyű kivitelezni további szükséges funkciókat.

A felhasználói felület egyszerű, a rendszer kezeli a felhasználói jogosultságokat elkülönítve a diák és oktató funkciókat. Lehetőség van feladatsorok létrehozására, amelyek csoportoknak adhatók ki, illetve egyénileg kóddal is kitölthetők. A rendszer automatikusan értékeli a feladatokat és ennek a tárolása is megtörténik, így megkönnyítve az oktató munkáját. Diák részről ezek a feladatsorok kitölthetők és gyakorlásra is van lehetőség. A weboldal néhány felülete használható bejelentkezés nélkül is, mint például a nyilvánosan elérhető feladatsorok kitöltése.

A weboldal PHP és MySQL alapokra épül, míg a felhasználói felület megvalósítása HTML, CSS és JavaScript technológiát használ. A dokumentáció során bemutatásra kerülnek a fő funkciók, a felhasználói felületek, adatbázis-rendszer, fejlesztés során felmerült kérdések és megoldások.

2. Követelmény-analízis

2.1. Funkcionális követelmények

2.1.1 Oktató funkciók

- bejelentkezés,
- feladatsorok és feladatok létrehozása és szerkesztése,
- csoportok létrehozása és szerkesztése,
- feladatsorok kiadása csoportoknak, illetve egyénileg,
- felhasználói eredmények megtekintése,
- felhasználók regisztrálása.

2.1.2 Diák funkciók

- bejelentkezés,
- feladatsorok kitöltése,
- saját eredmények megtekintése,
- saját csoportok megtekintése.

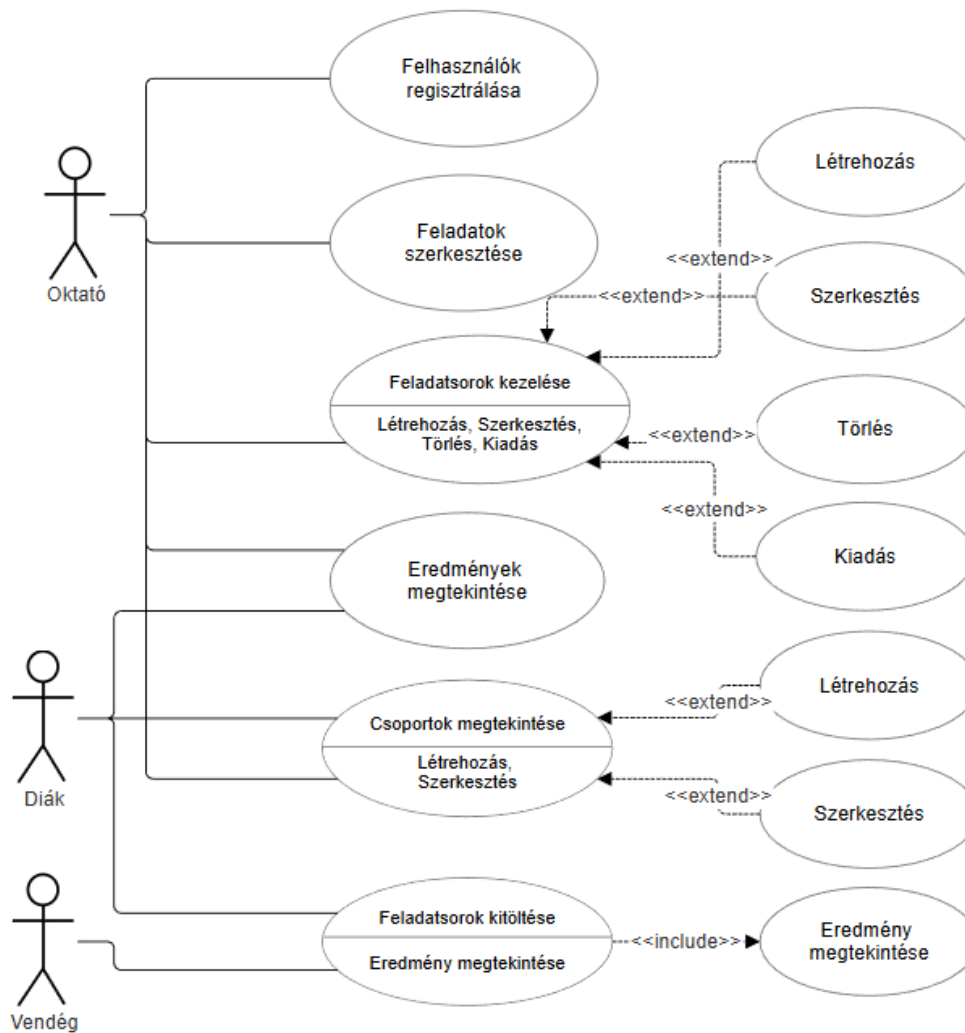
2.2. Nem funkcionális követelmények

- hozzáférhetőség: bármely modern böngészőben használható,
- biztonság: felhasználói adatok biztonságos tárolása,
- teljesítmény: gyors válaszidő.

2.3. Felhasználói követelmények

- egyszerű kezelőfelület,
- feladatsorok gyors szerkesztése és elérhetősége,
- eredmények áttekinthetősége,
- bejelentkezés nélküli használat.

2.4. Use Case diagram



1. ábra - Use case diagram

- Felhasználók regisztrálása (Oktató)

Az oktató belép a rendszerbe, a regisztráció fül alatt megadja a regisztrálni kívánt felhasználó nevét, email-jét, rangját, azonosítóját. Ha a lépések hibátlanok, akkor a rendszer regisztrál egy új felhasználót az adatokkal és ideiglenes jelszóval, amit a felhasználó email-ben megkap.

- Feladatok szerkesztése (Oktató)

Az oktató belép a rendszerbe, jelenleg csak a feladatsoraiban böngészve van lehetősége szerkeszteni a kívánt feladatsort, a feladat bármely módosítását elmenti a rendszer az adatbázisban.

- *Feladatsorok kezelése (Oktató)*

Az oktató belép a rendszerbe, a feladatsorok kezelése menü pont alatt lehetősége van új feladatsor és így feladatok létrehozására. Ezen kívül a meglévő feladatsorait szerkesztheti, törölheti, illetve nyilvános vagy zárt feladatsorrá teheti. Csoportoknak való kiadás a Feladatok kiadása oldalon történik, itt kódot is adhat meg a feladatsorhoz való csatlakozáshoz.

- *Eredmények megtekintése (Oktató)*

Az oktató belép a rendszerbe. Eredmények oldalon tud böngészni az eredmények között. Lehetőség van feladatsorra, csoportra, illetve diákra szűrni név és azonosító szerint. Feladatsorra kötelező szűrnie, csak ezután jelennek meg a rekordok. A rendszer megjeleníti a diák azonosítóját, nevét, feladatsort, kitöltési időpontot, elért pontszámot és százalékos értéket.

- *Csoportok megtekintése (Oktató)*

Az oktató belép a rendszerbe. Csoportok fül alatt lehetősége van megtekinteni az általa létrehozott csoportokat. Ezeknek a csoportoknak a tagjait, a csoportnak a nevét is módosíthatja, ha a csoportra kattint, illetve a Csoport létrehozása gombra kattintva lehetősége van egy új csoport létrehozására tetszőleges névvel és a kiválasztott felhasználókkal.

- *Eredmények megtekintése (Diák)*

A diák belép a rendszerbe. Ellentétben az oktatóval, a diák csak a saját eredményeit látja, lehetősége van feladatsorra szűrni.

- *Csoportok megtekintése (Diák)*

A diák belép a rendszerbe. Ellentétben az oktatóval, a diák csak a saját csoportjait látja és megtekintheti a tagokat.

- *Feladatsorok kitöltése (Diák/Vendég)*

Ez több módon is elérhető. Diákként belépve lehetőség van az oktató által kiadott feladatsorok megoldására. Diák és Vendég egyaránt kitölthet publikus feladatsorokat. Ezen kívül kitölthetnek feladatsort, ha megadják a feladatsorhoz tartozó kódot. A sikeres kitöltés

után megtekinthetik a válaszaikat és elemezhetik azokat látva a helyes megoldásokat. A rendszer csak a pontszámot, százalékot, kitöltés időpontját tárolja el, gyakorló feladatoknál eredmény tárolása nem történik meg.

3. Rendszerterv

3.1 Architektúra

- webalkalmazás, kliens-szerver modell,
- frontend: HTML5, CSS3, JavaScript,
- backend: PHP 8, Session-kezelés és adatbázis kezelés,
- adatbázis: MySQL 8.

3.1.1 HTML

A HTML (HyperText Markup Language) első változatát Tim Berners-Lee alkotta meg az 1990-es évek elején, amikor a világháló még csak kísérleti fázisban létezett. A nyelv gyorsan fejlődésnek indult, hogy támogatni tudja az egyre több információt és összetettebb tartalmat. A HTML5 megjelenése mérföldkőnek számított, mivel a webet egy teljes értékű alkalmazásplatformmá emelte.

A HTML a modern weboldalak alapvető szerkezeti elemeit biztosítja, például a szövegek, képek, linkek és űrlapok elrendezését. Lehetővé teszi a tartalom logikai felépítését és a weboldal hierarchiájának kialakítását. A HTML dokumentumok a böngésző számára értelmezhető kódot adnak, amely a felhasználói felület alapját képezi. Előnye, hogy minden böngészőben támogatott és egyszerűen karbantartható. A HTML5 verzió modern elemeket, például section, article, header, footer és video címkéket kínál, amelyek megkönnyítik a multimédiás, valamint a strukturált tartalom kezelését. Emellett lehetőség van az audio- és grafikai elemek egyszerű beágyazására a canvas segítségével, valamint lehetőséget nyújt az offline működéshez szükséges adattárolásra. A szabvány folyamatos fejlődésével a HTML egyre inkább a webalkalmazások önálló platformjává válik, nem csupán egy leíró nyelvként funkcionál.

3.1.2 CSS

A CSS-t (Cascading Style Sheets) 1996-ban vezette be a W3C annak érdekében, hogy különválassza a weboldalak tartalmát és megjelenését. A technológia folyamatosan új képességekkel bővült, hogy lépést tartson a webdesign egyre magasabb elvárásaival. A CSS3 érkezése áttörést hozott, mivel lehetővé tette a modern animációkat, vizuális effekteket és fejlett elrendezési rendszereket.

A CSS a HTML elemek megjelenését szabályozza, például a színek, betűtípusok, margók és elrendezések beállítását. Segítségével a weboldal esztétikusan és egységesen jeleníthető

meg különböző eszközökön. A stíluslapok elkülönítik a megjelenést a tartalomtól, így könnyebb a karbantartás és a dizájn módosítása. A CSS3 lehetővé teszi az animációkat, átmeneteket és rugalmas elrendezéseket, korábban csak JavaScript segítségével lehetett ilyen hatást elérni. A felhasználói élmény jelentősen javítható jól kialakított CSS-sel, letisztultabbá és ergonomikusabbá teszi a felhasználó számára a felületet. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a CSS ma már nemcsak stíluslap, hanem a front-end felületek egyik legfontosabb technológiai alapja.

3.1.3 JavaScript

A JavaScriptet 1995-ben Brendan Eich fejlesztette ki, eredetileg egyszerű böngészőoldali interakciókhoz. A nyelv villámgyorsan elterjedt, és rövid időn belül a web meghatározó technológiájává vált. A modern ECMAScript-szabványok bevezetése új korszakot nyitott, amely a JavaScriptet a komplex webalkalmazások alapnyelvévé tette.

A JavaScript dinamikussá teszi a weboldalt, lehetővé téve az interaktív elemek, például gombok, űrlapok és animációk működését. Segítségével a felhasználó valós időben kap visszajelzést a rendszer műveleteire. A kliensoldali szkriptek gyorsítják a felhasználói élményt, mert a böngészőben futnak, így nem minden művelethez kell a szerverhez fordulni. A modern webes alkalmazások szinte mindegyike JavaScript-et használ a felület interaktivitásához. Minden évben új szabvány jelenik meg, így az ECMAScript 2016–2025 verziók számos fejlesztést hoztak, például az async/await bevezetését, az objektumkezelést egyszerűsítő operátorokat, új beépített metódusokat és továbbfejlesztett modulrendszert. Sokkal olvashatóbbá, biztonságossá és hatékonyabbá fejlődik a nyelv, egyszerűbbé vált az összetett feladatok megvalósítása. A keretrendszerek és futtatókörnyezetek, mint a React, a Vue, az Angular vagy a Node.js tovább erősítik a JavaScript szerepét, így a nyelv ma már a modern webfejlesztés egyik nélkülözhetetlen pillére.

3.1.4 PHP

A PHP-t (Hypertext Preprocessor) Rasmus Lerdorf hozta létre 1994-ben személyes weboldalainak követésére. A kezdeti egyszerű eszköz rövid idő alatt egy teljes funkcionalitású szerveroldali nyelvvé nőtte ki magát. A folyamatos fejlesztések, különösen a 8-as verziók, biztosították, hogy a PHP továbbra is kiemelt szerepet kapjon a webfejlesztésben.

A PHP a szerveroldali logikáért felelős, feldolgozza a felhasználói kéréseket és kapcsolatot teremt az adatbázissal. Lehetővé teszi dinamikus weboldalak létrehozását,

például adatbázisból való adatok lekérdezését és megjelenítését. A PHP szkriptek futása a szerveren történik, így a felhasználó csak a kész HTML-t látja, ami biztonságos és gyors működést eredményez. Gyakran használják űrlapok kezelésére, beléptetési rendszerekhez és tartalomkezeléshez. Az újabb PHP-verziók, a 8.3 és 8.4, tovább növelik a teljesítményt és a stabilitást: fejlettebb típusellenőrzést, továbbfejlesztett hibakezelést, új nyelvi konstrukciókat és optimalizált JIT-funkciókat kínálnak. Ezek a verziók olyan modern fejlesztői eszközökkel bővültek, amelyek egyszerűsítik a nagyméretű alkalmazások írását és növelik a kód biztonságát. A továbbfejlesztett titkosítási és adatellenőrzési mechanizmusoknak köszönhetően a PHP 8.3 és 8.4 hatékonyabban véd a gyakori webes támadások, például az SQL injection, a XSS vagy a jogosulatlan hozzáférések ellen. Ennek köszönhetően a PHP mára kifejezetten stabil, gyors és megbízható alapot biztosít a komplex webes rendszerek számára is.

Miért pont PHP? A PHP használata több szempontból is indokolt egy oktatási feladatkezelő rendszer esetében:

- Széles körben támogatott és könnyen telepíthető. A legtöbb tárhelyszolgáltatás, oktatási fejlesztőkörnyezet és intézményi webserverek alapértelmezetten támogatja a PHP-t. Nem igényel külön konfigurációt vagy komplex szerveroldali beállítást.
- Egyszerű tanulási görbe és gyors fejlesztés. A projekt fókusza a feladatok megvalósítása és a folyamatok kialakítása volt.
- Könnyű adatbázis-kezelés. A PHP natív módon támogatja a MySQL-t, a PDO-n keresztül biztonságos kommunikációt tesz lehetővé (prepared statementek, tranzakciókezelés stb.).
- Megfelelő teljesítmény. A rendszer nem igényel extrém skálázást; a PHP tökéletesen elegendő a tipikus felhasználói terhelés kiszolgálására.
- Elterjedtség. A PHP használatával kapcsolatos trendek azt mutatják, hogy a nyelv továbbra is rendkívül elterjedt a szerver-oldali webfejlesztésben.

3.1.5 MySQL

A MySQL 1995-ben jelent meg, és hamar a nyílt forráskódú adatbázisok egyik legnépszerűbb megoldásává vált. Népszerűségét a könnyű kezelhetőség, a stabil működés és a megbízhatóság alapozta meg. A rendszer modern fejlesztései, különösen a MySQL 8, vállalati szintű teljesítményt és bővített funkciókat hoztak.

A MySQL egy relációs adatbázis-kezelő rendszer, amely a rendszer működéséhez szükséges adatokat tárolja. Táblákba rendezi az információkat, lehetővé téve hatékony lekérdezéseket és adatkezelést. A szerveroldali alkalmazások, például PHP, kapcsolatot teremtenek az adatbázissal az adatok lekérésére, módosítására vagy törlésére. A MySQL biztosítja az adatok integritását és megbízható tárolását nagyobb rendszerekben is, amelyekben fontos a teljesítmény. A MySQL 8 jelentős fejlesztéseket hozott, például modern indexelési technikákat, JSON-adattípusok natív támogatását, jobb optimalizálót és gyorsabb lekérdezésvégrehajtást. Ezek mellett több biztonsági és jogosultságkezelési funkció is megjelent, amelyek segítik a vállalati szintű alkalmazások biztonságos üzemeltetését. A fejlett funkcióknak köszönhetően a MySQL alkalmas nagyon nagy adatbázisok kezelésére is, miközben megbízható és stabil teljesítményt nyújt.

Miért pont MySQL?

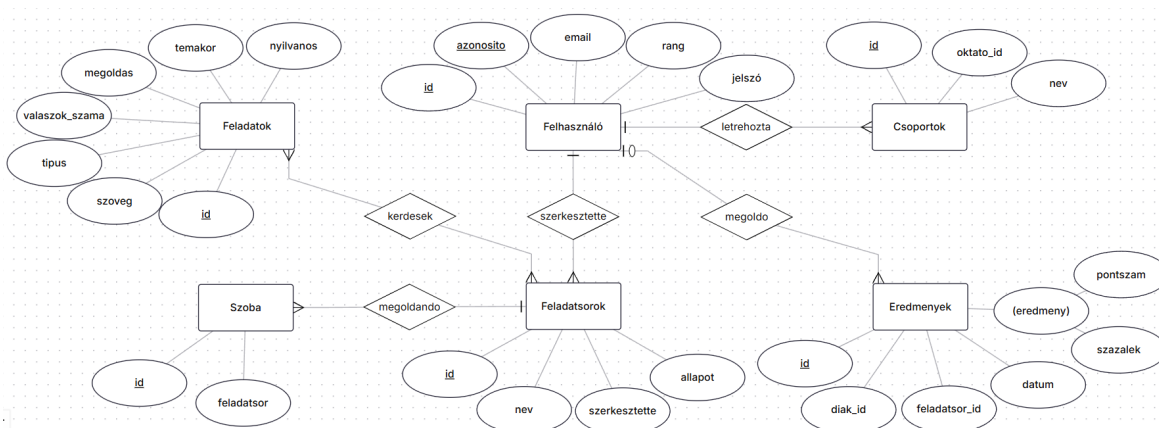
- Megbízható, stabil relációs adatbázis. A felhasználók, feladatsorok és eredmények jól strukturálhatóak relációs formában. A MySQL erre ideális.
- Egyszerű integráció PHP-vel. A PDO kapcsolaton keresztül gyors, stabil és biztonságos kommunikáció valósul meg.
- Könnyű telepítés, minimális erőforrásigény. Egy oktatási jellegű rendszerhez nem szükséges nagy, komplex adatbázis-kezelő.
- Az SQL szabványra épülő lekérdezések jól átláthatóak. A táblák közötti kapcsolatok relációs modellben egyszerűen és tisztán kezelhetők.

3.2 Főbb komponensek

- felhasználókezelés,
- feladatsorkezelés,
- csoportkezelés,
- eredménykezelés.

3.3 ER modell

Az alábbi ER modell ábrázolja az adatbázis felépítését, entitásokat, kapcsolataikat. Lentebb részletezem a diagramot.



2. ábra - ER modell

3.3.1 Modell leírása

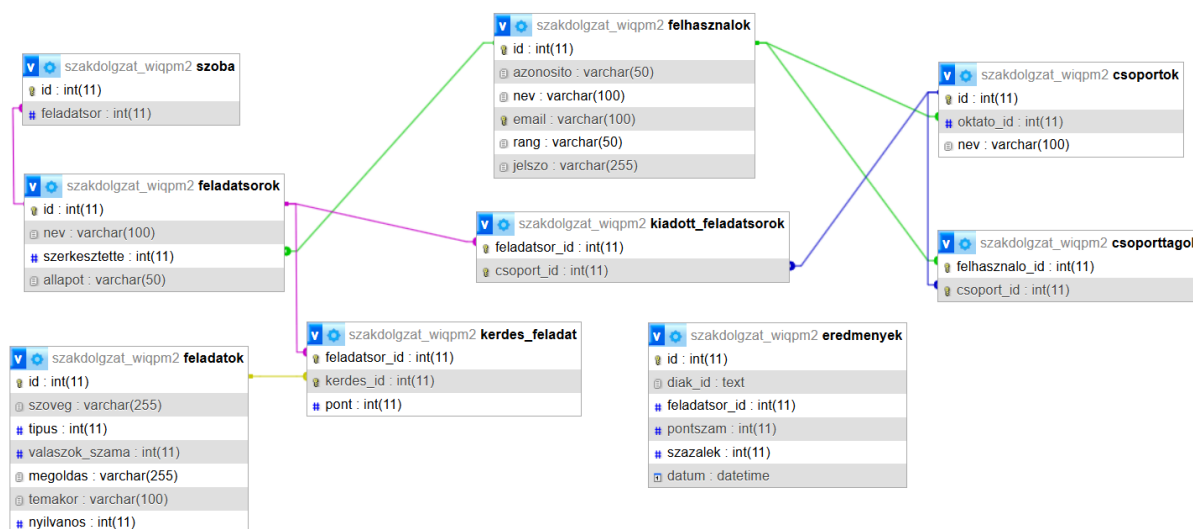
A rendszer 6 entitásból áll, melynek a központja a Felhasználók. Itt tároljuk a felhasználók adatait. A tanár ranggal rendelkező felhasználók Feladatsor entitást hozhatnak létre, melyben a feladatsor adatai tárolandók és a Feladatok entitás azonosítókat tárolják. A Feladatok nyilvánvalóan a feladatok adatait tartalmazzák. Ezeknek a feladatsoroknak a kitöltési eredményeit az Eredmények entításban rögzítjük. A Szoba arra szolgál, hogy feladatsorok könnyebben elérhetőek legyenek. Végül a Csoportok entitás szolgál az oktatók által létrehozott csoportok tárolására.

3.3.2 Kapcsolatok

- Felhasználók 1:N Feladatsorok,
- Felhasználók N:M Csoportok,
- Felhasználók 1:N Eredmények,
- Feladatsorok N:M Feladatok,
- Feladatsorok 1:N Szoba,
- Feladatsorok 1:N Eredmények, nem kötelező.

3.4 Relációs modell

Itt látható az adatbázis szerkezete.



3. ábra - Relációs adatmodell

Felhasznalok: itt tárolódnak az összes regisztrált felhasználók személyes információi, pontosabban név, e-mail-cím, rang (diák vagy tanár), jelszó titkosított formában biztonság érdekében.

Feladatsorok: itt tároljuk a feladatsorok adatait: név, szerkesztőjének/feltöltőjének azonosítója, ami össze van kötve a felhasználók azonosítójával, állapota, ami kétféle lehet: zárt és nyilvános.

Feladatok: itt található feladatonként a feladat szövege, típusa, válaszoknak a száma, megoldása a feladatnak, témaköre, illetve elérhetőségét felhasználó által létrehozott feladatsor szempontjából.

Kerdes_feladat: itt tároljuk a feladatsorok kérdéseit.

Csoportok: itt találhatóak a tanárok által létrehozott csoportok nevei, azoknak a tanároknak az azonosítói, akik létrehozták a csoportot.

Csoporttagok: ebben a táblában a különböző csoportok tagjait tároljuk.

Kiadott_feladatsorok: a kiadott feladatsorokat tárolja, és azt, hogy mely csoportnak volt az kiadva.

Eredmenyek: itt tároljuk a kitöltött feladatsorok eredményeit, tehát a diák azonosítóját, feladatsor azonosítóját, eredményét és a kitöltés időpontját. A felhasználók táblával azért

nincs kapcsolatban, mert regisztráció nélküli felhasználók eredményei is benne lehetnek az ő általuk megadott azonosítóval.

Szoba: a feladatsor eléréséhez szükséges kódot tároljuk.

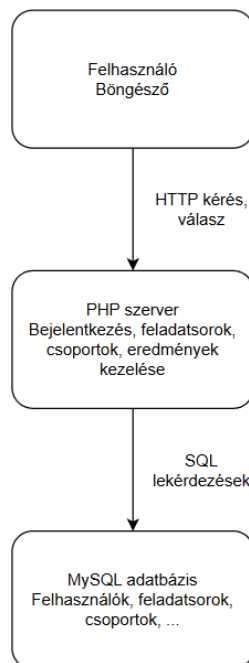
4. Megvalósítás

4.1 Fejlesztési technológiák

Lényegében a rendszer egy három rétegű architektúra, amely a következő képen néz ki:

1. Prezentációsréteg: HTML, CSS, JavaScript a felhasználói felület, melynek segítségével lehetőség van a rendszerrel való kommunikációra.
2. Alkalmazásréteg: PHP szkriptek, amelyek feldolgozzák a kéréseket.
3. Adatréteg: MySQL adatbázis, melyben a rendszer tárolja a működéshez szükséges adatokat.

A következő ábrán szemléltetve van a rendszer-architektúra.



4. ábra - Rendszer architektúra diagram

4.2 Felhasználói felület

Az oldal felhasználói felületének részletes bemutatása.

A navigációs felület különbözik a felhasználói jogosultság függvényében. A képen látható a bejelentkezés előtti állapot, oktatói menüpontok, diák menüpontok.

Főoldal	Nyilvános tesztek	Generált teszt	Bejelentkezés					
Főoldal	Nyilvános tesztek	Generált teszt	Feladatsorok kezelése	Feladatok kiadása	Eredmények	Csoportok	Regisztráció	Kijelentkezés
Főoldal	Nyilvános tesztek	Generált teszt	Kiadott feladatok		Eredmények	Csoportok	Kijelentkezés	

5. ábra - Navigáció panel

4.2.1 Bejelentkezés nélküli felületek

A weboldal felkeresése után a főoldal fogad, mely kód birtokában lehetőséget ad a megadott feladatsor kitöltésére, egy azonosító megadása kötelező.

6. ábra - Főoldal felület

Következő menüpontban lehetőség nyílik a mindenki számára szabadon elérhető feladatsorok kiválasztására. A kívánt feladatsor kiválasztásakor az oldal átirányít a tesztfelületre.

Alább találja a mindenki számára nyilvános feladatsorokat, így gyakorolhat adott témakörökben.
A teszt indításához csak kattintson a kívánt feladatsorra:

A gyakorlást elősegítendő véletlenszerű feladatsor generálására is van lehetősége (akár adott témakörök kiválasztásával), ehhez válassza a 2. menüpontot.

7. ábra - Nyilvános tesztek felület

A harmadik oldal kiválasztása után lehetőség nyílik személyre szabott feladatsort létrehozni, melyben nyilvános feladatok szerepelhetnek. Ezt három lépésben lehet megtenni, témakör kiválasztása, feladat típusának kiválasztása, illetve a feladatok számának megadásával.

8. ábra - Feladatsor generálása felület

Az utolsó lehetséges menüpont a bejelentkezés, mely további oldalakhoz való hozzáféréshez szükséges. Ehhez a regisztrál email és jelszó kell.

9. ábra – Bejelentkezés felület

4.2.2 Oktató felhasználó felületei

Új menüpontként a tanár számára megjelenik a Feladatsorok kezelése. Ezen a felületen az oktatók kezelhetik az adatbázisban tárolt feladatsoraikat. Lehetőségük van ezek szerkesztésére, törlésére, feltöltésére, de akár csak megtekintésére is. Emellett teljesen új feladatsort is tölthetne fel.

Alább találja az ön által szerkesztett feladatsorokat. Lehetősége van ezeket szerkeszteni, nyilvánossá/zártá tenni, törölni.

Illetve itt tud feltölteni új feladatot az adatbázisba.

-  - feladatsor szerkesztése
-  - feladatsor feltöltése
-  - feladatsor végleges törlése
-  - feladatsor feltöltésének visszavonása

Új feladatsor feltöltése

test_fel	zart	  
Fel_120925	zart	  
Feladatsor 3	zart	  
Gyakorló feladatos	nyilvános	 

10. ábra - Feladatsorok kezelése felület

A módosításra kattintva a következő felület fogadja a felhasználót, mely segítségével kiválaszthatja a módosítani kívánt feladatot vagy akár a Vissza a szerkesztő gombra kattintva új feladatokat is adhat hozzá.

Vissza a szerkesztőhöz

1. feladat

Szerkesztés

Feladat teszt 1

Megoldás: 21 1

Témakör: Térmértan

Típusa: 3

Válaszok száma: 2

Pontszám: 2

2. feladat

Szerkesztés

Feladat teszt 2

Megoldás: A C D B

Témakör: Térmértan

Típusa: 2

Pontszám: 1

3. feladat

Szerkesztés

11. ábra - Feladatsorok szerkesztése felület

Az alább látható felület az adatok bevitelére szolgál, minden szükséges adatot meg lehet adni, melyet a rendszer eltárol. A feladatoknak négy típusa van: feleletválasztós, párosító, rövid válasz, kidolgozós.

12. ábra - Feladat szerkesztése felület

A Feladatok kiadása menüpont alatt a meglévő feladatsorokhoz az oktató négy jegyű számkódot tud párosítani, mely elérhetővé teszi azt, vagy akár lehetőség van csoportoknak kiadni a feladatsort a Kiad gombra kattintva. Ezen kívül lehetőség van új feladatsor összeállítására vagy generálására.

13. ábra - Feladatsorok kiadása felület

A Csoportok részben megtekinthetők a tanár által létrehozott csoportok, új csoport létrehozására és ha szükséges, akkor a meglévő csoport módosítására is van lehetőség. A csoportra húzva az egérmutatót a tagok listája megjelenik.

14. ábra - Csoportok áttekintése felület

15. ábra - Csoportok létrehozása felület

Az eredmények megtekintése az Eredmények felületen elérhető, lehetőség van feladatsorra, csoportra, illetve diákra szűrni. A megjelenített adatból látszik a felhasználó, kitöltés időpontja és elért eredmény.

16. ábra - Eredmények megtekintése felület

Regisztráció csak az oktató által lehetséges, négy adatot szükséges megadni: Név, email, Tanár/diák, azonosító.

17. ábra – Regisztráció felület

4.2.3 Diák felhasználó felületei

A feladatsor kiválasztása után a diákot a következő felület fogadja. Itt lehetősége van kitölteni a feladatsort, szabadon mozoghat a kérdések közt és módosíthatja a válaszait, míg a Befejezés gombra nem kattint. Ezután a rendszer kiértékeli a válaszokat, elért eredményt kiírja és lehetőséget ad a feladatok megoldásainak megtekintésére és a saját válasz összehasonlítására.

1 2 3 4 5

Feleletválasztós feladat.
A) A
B) B
C) C
D) D

Az ön válasza:
A B C D E
☐ ☒ ☐ ☐ ☐

<< Vissza Befejezés Tovább >>

Az ön eredménye:
75 %
Oké ✓

1 2 3 4 5

Feleletválasztós feladat.
A) A
B) B
C) C
D) D

Az ön válasza:
A B C D E
☐ ☒ ☐ ☐ ☒

A helyes válasz:
☐ ☒ ☐ ☐ ☐

<< Vissza Tovább >>

18. ábra - Feladatsor kitöltése felület

A Kiadott feladatsorok menüpontban a diák láthatja a csoportjának kiadott teszteket és egy kattintással már a kitöltő felületen találhatja magát.

Gyakorló feladatsor Fel120925 test_fel

19. ábra - Kiadott feladatsorok felület

A Csoportok felületen a tanárral ellentétbe a diák csak megtekinteni tudja a csoportjait és csoporttársait.

csoport1

AM04

Tamas_csoportja

20. ábra - Csoportok diákként felület

Az Eredmények fül lehetőséget ad a diáknak megtekinteni az elért pontszámait.

Feladatsor: Fel120925 ▾

Fel120925
Kitöltés időpontja: 2025-04-01 05:16:36
Elért pontszám: 1
Százalékban: 33%

21. ábra - Eredmények diákként felület

4.3 Fejlesztői dokumentáció

A következő fejlesztői dokumentáció bemutatja a weboldal technikai felépítését, fejlesztői környezetét, valamint a rendszer működéséhez szükséges komponenseket. Segít a karbantarthatóság és továbbfejlesztésben.

4.3.1 Fejlesztői környezet

A rendszer webes környezetben lett fejlesztve. A használt technológiák:

- programozási nyelv: PHP,
- frontend: HTML5, CSS3, JavaScript,
- adatbázis-kezelő: MySQL,
- fejlesztői környezet: Visual Studio Code,
- szerver: XAMPP (Apache + MySQL),
- böngésző támogatás: Chrome, Firefox.

A rendszer kliens-szerver alapú, felhasználó a kliens, PHP a szerver oldalon feldolgozza a kéréseket, az adatok tárolás MySQL adatbázisban történik.

A Visual Studio Code (VS Code) egy Microsoft által fejlesztett nyílt forráskódú kódszerkesztő. Támogatja a webfejlesztéshez szükséges nyelveket, ebben az esetben a HTML-t, CSS-t, JavaScriptet és PHP-t. Kiemelkedik a bővítmények gazdag

ökoszisztémájával, amelyek lehetővé teszik a kódkiemelést, automatikus kiegészítést, hibakeresést és Git-integrációt. Rengeteg hasznos kiterjesztést nyújtanak, mint például a fejlesztés során használt Prettier, ESLint, PHP Intelephense vagy MySQL Management bővítmények, amelyek felgyorsítják a fejlesztést és a kód átláthatóságát. A VS Code könnyen testre szabható, így minden projekthez megfelelő környezet alakítható ki. Emellett a beépített terminál lehetővé teszi a parancssoros eszközök gyors használatát a fejlesztés közben. Támogatja a projektmenedzsmentet is, például több projekt egyidejű kezelését, és könnyen integrálható különböző verziókezelő rendszerekkel. Ezáltal a fejlesztő teljes kontrollt kap a kód felett és hatékonyan dolgozhat komplex webalkalmazásokon is.

A XAMPP8 egy teljes szervercsomag, amely az Apache webservert és a MySQL adatbázist tartalmazza, így lokálisan lehet tesztelni a PHP-alapú webalkalmazásokat. Könnyen telepíthető és konfigurálható, ezért kezdők és haladók számára is ideális fejlesztési környezetet biztosít. A XAMPP lehetővé teszi a teljes szerveroldali logika és adatbázis-kezelés kipróbálását anélkül, hogy élő szerverre lenne szükség. Bővítmények és modulok segítségével további funkciók adhatók hozzá, például phpMyAdmin az adatbázis-kezeléshez vagy OpenSSL a biztonságos kapcsolatokhoz. A csomag kombinálása VS Code-dal egy teljesen integrált fejlesztési környezetet hoz létre, amely gyors és kényelmes webalkalmazás-fejlesztést tesz lehetővé. Továbbá a XAMPP támogatja a különböző PHP-verziók közötti váltást, ami lehetővé teszi a régebbi és újabb kódok tesztelését egyidejűleg. Ez különösen hasznos a kompatibilitás ellenőrzéséhez és a hibakereséshez, mielőtt a webalkalmazás éles környezetbe kerülne.

4.3.2 Fájlszerkezet

A mappastruktúra kialakítása során a rendszer logikusan szétválasztható részei külön mappába kerültek, fő szempont az egyszerű kezelhetőség és karbantartás volt. A `css/` mappa tartalmazza a stílusfájlokat a különböző oldalakhoz, a `javascript/` a `.js` fájlokat, a `kepek/` mappa a szükséges `.img` fájlokat. Minden egyes logikailag különálló funkció saját mappát kapott. Ez az elrendezés biztosítja az olvashatóságot bárki számára. Az adatbázishoz való csatlakozás az `includes/overall/` mappában található, illetve az oldalakhoz itt van hozzárendelve a megfelelő `.css` és `.js` is.

```
/szdg_wiqpm2
├─ index.php
├─ bejelentkezes/
│   ├─ PHPMailer-master/
│   ├─ change_password1.php
│   ├─ change_password2.php
│   ├─ login_password.php
│   ├─ login_username.php
│   ├─ logout.php
│   └─ send_email.php
├─ csoportok_letrehozasa/
│   ├─ index.php
│   └─ valasz.php
├─ css/
│   ├─ alap.css
│   └─ (több egyedi stíluslap, pl. loginStyle.css, sajatteszStyle.css,
eredmenyekStyle.css)
├─ eredmenyek/
│   └─ index.php
├─ feladatok/
│   ├─ diak.php
│   └─ feladatok.php
├─ feladatsor_letrehozasa/
│   ├─ feltoltes.php
│   ├─ index.php
│   ├─ torles.php
│   └─ visszavonas.php
├─ includes/
│   ├─ overall/
│   │   ├─ db_connect.php
│   │   ├─ db_disconnect.php
│   │   ├─ footer.php
│   │   └─ header.php
├─ javascript/
```

```

|   └─ (külön JavaScript fájlok az egyes oldalakhoz, pl. login.js,
szerkesztoindex.js, sajattesztek.js)
├─ kepek/
├─ nyilvános_tesztek/
|   └─ index.php
├─ regisztracio/
|   ├── PHPMailer-master/
|   ├── create_acc1.php
|   ├── create_acc2.php
|   ├── create_acc3.php
|   ├── create_acc4.php
|   ├── regisztracio.php
|   └─ send_email.php
├─ saját_teszt/
|   └─ index.php
├─ saját_tesztek/
|   ├── index.php
|   └─ valasz.php
├─ szerkeszto/
|   ├── index.php
|   ├── loadTaskEdit.php
|   └─ save.php
├─ szoba/
|   └─ feldolgoz.php
└─ tinymce/

```

4.3.3 Főbb funkciók működése

Bejelentkezés és jogosultságok

- fájlok: bejelentkezes/login_username.php, login_password.php,
- felhasználó megadja a regisztrált email címet az első oldalon, jelszót a második oldalon,
- PHP POST metódussal fogadja az adatot, ellenőrzi a felhasználók táblában,
- password_verify() összehasonlítja a titkosított jelszót,
- sikeres bejelentkezés után a \$_SESSION[„id”] és \$_SESSION[„rang”] tárolják a felhasználóról az információt és jogosultságait ellenőrzi.

Felhasználók regisztrálása

- fájlok: `regisztracio/create_acc1.php`, `create_acc2.php`, `create_acc3.php`, `create_acc4.php`, `regisztracio.php`,
- minden lépés után az adatok a `$_SESSION` tömbben kerülnek eltárolásra.
- a végső lépésben az adatok és az automatikusan generált jelszó hash-elve kerül a felhasználók táblába INSERT lekérdezést használva,
- a felhasználó egy email-t kap, amely a jelszót tartalmazza, ezt a PHPMailer nyílt forráskódú könyvtár segítségével kezeljük.

Feladatsorok létrehozása, módosítása, kiadása

- fájlok: `feladatsor_letrehozasa/index.php`, `feltoltes.php`, `torles.php`, `visszavonas.php`,
- feladatsorok nevű táblában találhatóak az adatok,
- a feltöltés és visszavonás az állapot oszlopot módosítja,
- a kérdések a feladatok táblában vannak tárolva, kapcsolatért a `kerdes_feladat` tábla felel,
- feladatsorok kiadása a `kiadott_feladatsorok` tábla segítségével valósul meg.

Feladatsorok kitöltése

- fájl: `feladatok/diak.php`,
- a diák felhasználó kiválasztja a számára elérhető feladatsort,
- lehetősége van a feladatok közt mozogni,
- kitöltés után a rendszer automatikusan értékeli azt, visszajelzést ad minden egyes feladatra,
- az elért pontszámot és százalékos értéket a rendszer az eredmények táblába beilleszti, illetve a kitöltés pontos időpontját is.

Csoportok létrehozása és módosítása

- fájl: `csoport_letrehozasa/index.php`, `valasz.php`,
- az oktató kiválasztja a diákokat a névsorból melyekkel műveletet akar végezni,
- xhttp segítségével könnyen lehetősége van szűrni,
- a `valasz.php` elmenti a módosításokat a csoportok nevű táblába, a tagokat a csoporttagok táblába menti, visszajelzést ad a felhasználónak.

Eredmények megtekintése

- fájl: `eredmenyek/index.php`,
- külön kezeli az oktató és diák felhasználókat,
- az oktató feladatsorokra, csoportokra, illetve diákokra is szűrhet különböző WHERE feltételekkel, a diák csak saját eredményeit látja.

4.3.4 Telepítési útmutató

- XAMPP telepítése/megnyitása (vagy akár más Apache–MySQL környezetet),
- projekt másolása a `htdocs/` könyvtárba,
- apache és MySQL szolgáltatások indítása,
- phpMyAdmin megnyitása, `sql/szakdolgzat_wiqpm2.sql` fájl importálása,
- a böngészőben: localhost/szdg_wiqpm2 megnyitása.

4.3.5 Adatbázis kapcsolat és lekérdezések

A webalkalmazás az adatokat egy MySQL adatbázisban tárolja, ez biztosítja a megfelelő működést a felhasználók, feladatsorok, csoportok, eredmények kezelésére. A PHP backend `mysqli` kiterjesztésen keresztül kommunikál. A kapcsolat külön `db_connect.php` és `db_disconnect.php` fájlokban valósul meg, így egyszerűbb a karbantartás, illetve csökken a felmerülhető hibák száma.

A kapcsolat létrehozása után a szükséges lekérdezések valósulnak meg. A lekérdezések többsége paraméterezett (prepared statement) formában valósulnak meg, amely a biztonságot segíti. A felhasználói bemenetek ellenőrizve vannak és a rendszer tisztítja ezeket (például `htmlspecialchars`, `trim`, `stripslashes` függvényekkel).

A rendszer működése során többféle lekérdezést használ:

- SELECT lekérdezések: adatok megjelenítésére (pl. feladatsorok, csoportok, eredmények megtekintése),
- INSERT lekérdezések: új rekordok hozzáadására (pl. új felhasználó, új feladatsor, új eredmény),
- UPDATE lekérdezések: meglévő adatok módosítására (pl. feladatok szerkesztése),
- DELETE lekérdezések: felesleges adatok törlésére (pl. régi feladatsor eltávolítása).

4.3.6 Adatbiztonság és jogosultságok

A rendszer fejlesztése során nagy figyelmet kapott az adatok védelme, a hitelesítés biztonságos megvalósítása, valamint a szerepkör alapú jogosultságkezelés. Fontos volt, hogy az oktatók, diákok és a vendégek csak a számukra tervezett oldalakat érhék el.

4.3.7 Hitelesítés és jelszókezelés

A rendszer bejelentkezési funkciója PHP session alapú hitelesítést alkalmaz. A jelszavak password_hash() és password_verify() függvények segítségével kerülnek biztonságos módon eltárolásra és ellenőrzésre. A regisztráció során generált jelszavak is hasonló vannak kezelve, így a jelszó kódolt formában tárolt.

4.3.8 Session-kezelés

A bejelentkezett felhasználók adatait \$_SESSION változóban tárolja a rendszer, amelyek a munkamenet végén automatikusan megszűnnek. A session-ök segítségével a rendszer meg tudja különböztetni a felhasználói szerepeket (oktató, diák, vendég), és a jogosultsági szinteket ennek megfelelően kezeli.

- tanár: teljes hozzáférés,
- diák: csak saját eredmények és kijelölt feladatsorok megtekintése,
- vendég: feladatsorok gyakorlása, regisztráció nélkül, kód segítségével megadott feladatsorok elérése.

4.3.9 Jogosultságkezelés

A rendszer több ponton ellenőrzi a felhasználói jogosultságokat:

1. PHP oldali védelem: minden védett oldal elején if(isset(\$_SESSION["rang"])) ellenőrzés biztosítja, hogy csak az adott szerepkör érje el.
2. Adatbázis szintű védelem: az SQL-lekérdezésekben a tanár azonosítója alapján szűrődnek a saját diákjaihoz, csoportjaihoz és feladatsoraihoz tartozó adatok, diák csak a saját adatait tekintheti meg.
3. Kliensoldali korlátozás: a navigációs felületen csak azok a menüpontok jelennek meg a képernyőn, amelyek a bejelentkezett felhasználó számára elérhetők és használhatóak.

4.3.10 Adatátvitel és biztonsági megfontolások

Az űrlapadatok minden esetben megtisztításra kerülnek (HTML, SQL injekciók elleni védelem) a htmlspecialchars() és intval() függvények segítségével. Ezen felül az SQL-lekérdezések paraméterezett formában is megvalósíthatók, ami további védelmet nyújt a kódinjekciós támadásokkal szemben.

5. Tesztelés

5.1 Tesztelési cél

A tesztelés célja annak ellenőrzése volt, hogy a fejlesztett rendszer funkciói megfelelően működnek, illetve a különböző felhasználók jogosultságai megfelelőek. A rendszer manuális tesztelésen esett át, amelyet különböző felhasználói szerepkörökbe történő bejelentkezéssel, különféle bemenetek megadásával és műveletek kipróbálásával hajtottam végre.

5.2 Tesztelési környezet

- webserverver: Apache (XAMPP)
- programnyelv: PHP 8
- adatbázis-kezelő: MySQL 8.0
- böngészők: Google Chrome
- fejlesztői környezet: Visual Studio Code
- operációs rendszer: Windows 10

5.3 Funkcionális tesztek

A weboldal főbb funkciói manuális teszten estek át, annak érdekében, hogy ellenőrzésre kerüljön a megfelelő működése a komponenseknek. Az alábbi táblázatban látható néhány funkcionális tesztet.

Teszt ID	Funkció	Leírás	Elvárt eredmény	Teszt eredménye
T01	Regisztráció	Új diák fiók létrehozása többlepcsős folyamatban	Sikeres regisztráció, átirányítás a főoldalra	Sikeres
T02	Bejelentkezés	Hibás jelszó megadása	Hibaüzenet megjelenik, nincs belépés	Sikeres
T03	Csoport létrehozása	Csoport létrehozása és mentése az adatbázisba	Új csoport megjelenik a listában és az adatbázisban	Sikeres

T04	Csoport módosítása	Létező csoport adatainak frissítése	Adatok mentése adatbázisba	Sikeres
T05	Feladatsor létrehozása	Új feladatsor rögzítése és kérdések mentése	Feladatsor megjelenik a listában	Sikeres
T06	Feladatsor kitöltése	Diák helyesen válaszol a kérdésekre	Rendszer pontszámot számol és elmenti	Sikeres
T07	Eredmények megtekintése	Tanár csoport eredményeit listázza	Pontszámok és a diákok helyesen jelennek meg	Sikeres
T08	Jogosultságkezelés	Diák próbál feladat szerkesztő oldalra belépni	Átírányítás a főoldalra	Sikeres
T09	Adatbevitel ellenőrzése	Üres név mezővel feladatsor létrehozása	Hibaüzenet megjelenik, lehetőség újra megadni	Sikeres
T10	Kijelentkezés	Felhasználó kijelentkezik	Munkamenet lezárul, visszatérés a főoldalra mint vendég	Sikeres

1. táblázat – Funkcionális tesztek

5.4 Egységtesztek

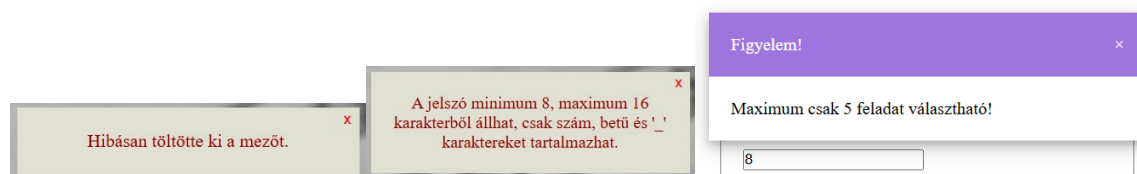
A rendszer több funkcionális egysége külön-külön tesztelésre került. A tesztek célja a bemeneti adatok helyes kezelése, az adatok tisztítása, az adatbázis-műveletek helyessége és a felhasználói jogosultságok ellenőrzése volt. Az alábbi táblázatban látható néhány egység teszt.

Teszt ID	Tesztelt függvény, egység	Bemenet	Várt eredmény	Eredmény
UT-01	jelszó ellenőrzése	Helytelen jelszó	„Helytelen jelszó” hibaüzenet	Sikeres
UT-02	feladatsor törlése, torles.php	Feladatsor azonosítója	Feladatsor, keres_feladatsor, kiadott_feladatsor táblákban a rekordok törlése	Sikeres
UT-03	megtisztít()	„<script>alert(1)</script>”	„alert(1)”	Sikeres
UT-04	Eredmények szűrése	Nem létező diák azonosító	Nem jelenik meg egy eredmény sem	Sikeres
UT-05	Új feladatsor létrehozása	Helyes feladatsor név	Új rekord létrejött az adatbázisban	Sikeres
UT-06	Feladatsorhoz kód rendelése	négy jegyű szám	Új rekord a szoba táblában a feladatsor_id és kod adatokkal	Sikeres

2. táblázat – Egységteszt eredményei

5.5 Hibakezelések és megoldásai

Minden felhasználói bemenetnél megtörténik annak tisztítása és ellenőrzése. A hiba vagy nem megengedett adat bevitele esetén különböző hibaüzenetek jelennek meg, melyek segítik a felhasználót a hiba azonosításában és így megkönnyítik annak a javítását. Néhány példa ilyen üzenetre:



22. ábra – Hibakezelés

A jogosulatlan hozzáférési kísérletekre is figyel az oldal, ilyen esetben a rendszer a főoldalra átirányítja a felhasználót.

6. Felhasználói dokumentáció

6.1 Általános leírás

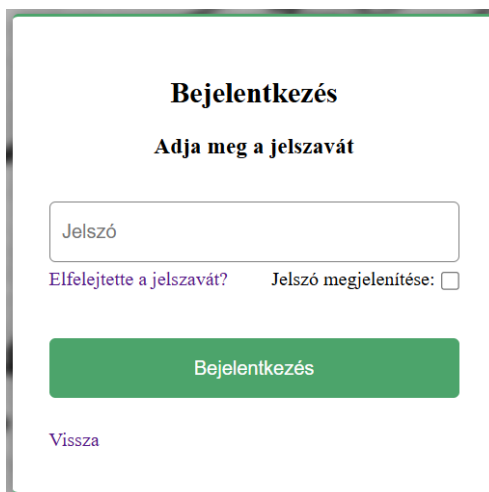
A weboldal egyszerű tudásfelmérési lehetőséget kínál a felhasználók számára. A felület több szereplőt különböztet meg: oktató, diák és vendég. Ezek biztosítják a különböző jogosultságokat.

6.2 Bejelentkezés

A felületre való bejelentkezés a jogosultságok biztosításának érdekében.

- bejelentkezés menüpontra kattint a felhasználó,
- az első oldalon megadja az email címet és a „Tovább” gombra kattint,
- a következő oldalon megadja a jelszót és a „Bejelentkezés” gombra kattint.

Helytelen adat vagy hibás jelszó megadásakor az oldal visszajelzést ad.



23. ábra – Bejelentkezés

6.3 Regisztráció

Új felhasználó hozzáadása az adatbázishoz. Csak az oktató tud regisztrálni más felhasználókat.

- regisztráció menüpontra kattint az oktató,
- az első oldalon megadja az új felhasználó nevét, tovább gombra kattint,
- a következő oldalon az új felhasználó email címe szükséges, tovább gombra kattint,
- ezután a felhasználó szerepkörét kiválasztja (diák vagy oktató), tovább gombra kattint,

- utolsó lépésként megadja az új felhasználó azonosítóját és a „Regisztrálás” gombra kattint.

A rendszer ezután egy véletlenszerű jelszót párosít a felhasználóhoz, az új felhasználó értesítést kap a regisztrációról és megkapja a jelszót, melyet később megváltoztathat.

6.4 Feladatsorok kezelése

Feladatsorok létrehozása, módosítása, nyilvánossá tétele, törlése.

- feladatsorok kezelése menüpontra kattint a felhasználó,
- az „Új feladatsor feltöltése” gombra kattintva megjelenik egy felugró ablak,
- feladatsor nevének megadása után a „Küldés” gombra kattintva a szerkesztőben találja magát a felhasználó.

A felhasználói felület további magyarázatot ad a gombok funkciójáról.



24. ábra – Feladatsorok kezelése

6.5 Feladatsorok kiadása, Kiadott feladatsorok megtekintése

Feladatsorok kiadása csoportnak, kód hozzárendelése, kiadott feladatsorok megtekintése.

- feladatok kiadása menüpontra kattint a felhasználó,
- négyjegyű kód hozzárendelhető a feladatsorokhoz, mely segítségével elérhető lesz a „Mentés” gombra való kattintás után,
- ha üres mezőre történik a mentés, akkor a feladatsorhoz párosított kód törlésre kerül a rendszerből,
- csoportnak való kiadáshoz a „Kiad” gombra kell kattintani,
- a csoportokat kattintással és a nyilak segítségével lehet kezelni, a jobb oldalon lévő csoportoknak lesz kiadva a feladatsor a „Kiad” gombra kattintva.

Diákként ebben a menüpontban találhatók a számára kiadott feladatsorok.

25. ábra – Feladatsor kiadása

6.6 Testreszabott feladatsor generálása

Megadott paraméterek alapján lehetőség van gyakorló feladatok összeállítására diák és vendég számára.

- generált teszt menüpontra kattint a felhasználó,
- első lépésben kiválasztja a számára szükséges témaköröket és a „Tovább” gombra kattint, lehetőség van szűrni a témakörökre,
- következő lépésben a feladat típusokat (szinteket) lehet kiválasztani (1 – feleletválasztós, 2 – párosítás, 3 – rövid válasz, 4 – kidolgozós),
- ezután feladat számát adhatja meg a felhasználó, „Teszt indítása” gombra kattintva kitöltheti azt. Ha nincs annyi feladat, akkor a rendszer hibaüzenettel jelzi.

26. ábra – Feladatsor generálása

6.7 Feladat kezelése

Külön a feladatok testreszabhatóságának lehetőségei.

- az oktató kiválasztja a szerkeszteni kívánt feladatot vagy új feladatot tud hozzáadni a meglévő feladatsorhoz,
- lehetőség van megadni a feladatsor szövegét és formázni azt, feladat elérhetőségét nyilvánosra vagy zártra állítani, kiválasztani a feladat típusát, megadni annak a témakörét, pontszámát, illetve a helyes válaszokat megjelölni,

- a „Mentés” gombra kattintva ez rögzül a rendszerben,
- sikeres mentés vagy hiba esetén a rendszer visszajelzést ad.

27. ábra – Feladat szerkesztése

6.8 Feladatsor kitöltése

Feladatsor kitöltés eredményeinek rögzítésének folyamata.

- a diák kiválasztja a kitölteni kívánt feladatsort,
- lehetősége van a feladatok közt mozogni a „Tovább” és „Vissza” gombokkal, illetve egy sorszámú navigációs menüvel is,
- a feleletválasztás és párosítás feladatoknál kattintással jelöli a vélt helyes választ, a rövid válasz feladattípusnál egy input mezőt lát,
- a „Befejezés” gombra kattintva a kitöltés megtörténik, a válaszokat áttekintheti,
- a felugró ablakon az „Oké” gombra kattintva a felhasználó a főoldalra kerül.

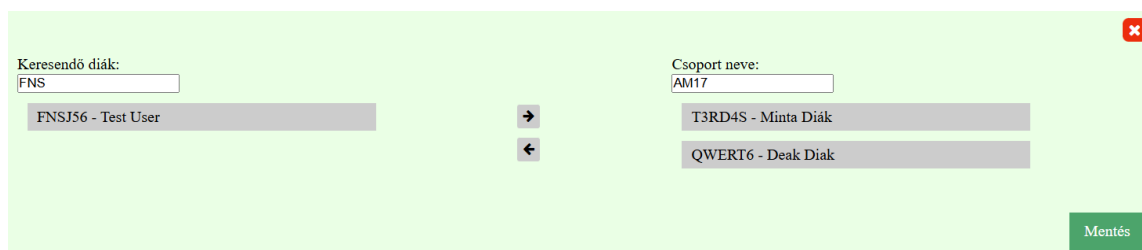
28. ábra – Feladatsor megoldása

6.9 Csoportok kezelése

Csoportok létrehozása, szerkesztése.

- a Csoportok menüpontra kattint a felhasználó,
- ha egy meglévő csoportra viszi az egérmutatót, akkor a tagok információját (azonosító, név) láthatja,
- csoportra kattintva szerkesztheti, „Csoport létrehozása” gombra kattintva új csoportot tud létrehozni,
- diákokat kattintással és a nyilak segítségével lehet kezelni, a jobb oldalon lévő diákok lesznek a csoport tagjai, csoport neve a „Csoport neve:” mezőbe írt szöveg lesz,
- a „Létrehoz” / „Mentés” gombra kattintva az adatok mentésre kerülnek.

Diákként csak a csoportok és tagok megtekintése lehetséges.



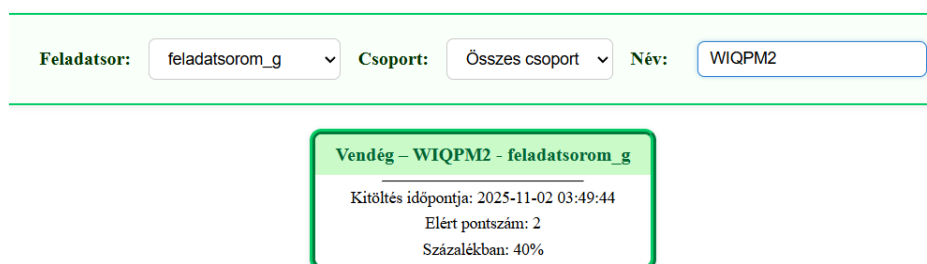
29. ábra – Csoportok kezelése

6.10 Eredmények megtekintése

Eredmények megtekintése.

- eredmények menüpontra kattint a felhasználó,
- oktató kiválasztja a feladatsort, ezután megjelennek a diákok eredményei,
- lehetőség van csoportra vagy diákra szűrni, mint név úgy azonosító segítségével is,
- minden szükséges adat megtekinthető.

Diákként csak a saját eredmények láthatóak.



30. ábra – Eredmények megtekintése

7. Fejlesztési lehetőségek

A weboldal jelenlegi állapotában stabilan működik, ellátja az elvárt funkciók kezelését. Viszont sok továbbfejlesztési lehetőség is létezik, melyek bővíthetik a rendszer feladatkörét, növelhetik a biztonságot, lehetőséget nyújtanak egyszerűbb felhasználásra. Alább bemutatok néhány megvalósítható továbbfejlesztést:

- Teljes reszponzív megvalósítás,

Jelenleg a felület asztali nézetre optimalizált, viszont a jövőben lehetne kiterjeszteni ezt mobil- és táblagépekre, így lehetősége lenne a felhasználónak bárholonnan könnyedén elérni és használni a webalkalmazást.

- Eredmények teljes tárolása és statisztikák alkalmazása,

Jelenleg az alkalmazás csak az elért pontszámot és annak százalékos értékét tárolja, viszont a feladatsorok kitöltésének részletes tárolásával különböző statisztikai kimutatásokat lehetne készíteni, amely pontos képet adna a diákok készségeiről és fejlődéséről a használat során.

- Többnyelvű felület létrehozása,

Ez a fejlesztés lehetőséget ad a felhasználói kör bővítésére, idegen nyelvű diákok egyszerű integrálására.

- Több bejelentkezési módszer integrálása,

A bejelentkezési folyamatot leegyszerűsítheti, ha a felhasználók külső szolgáltatások (Google, Microsoft, edu-mail) segítségével is beléphetnek. Ez biztonságosabbá is teheti a belépést.

- PDF import és export funkció,

Ez az oktatók számára lenne egy nagyszerű fejlesztés, mely leegyszerűsítheti a feladatsorok bevitelét és a már létező feladatsorok is egyszerűen letöltés révén hozzáférhetőek lennének számukra.

- Neptun rendszerrel való összekapcsolás,

Az itthon használt felsőoktatási rendszerrel való integráció a felhasználók kezelését lényegesen megkönnyítené, így a Neptun rendszerben szereplő hallgatók és oktatók adatai megjelennének automatikusan az adatbázisban.

- Biztonság és adatvédelem,

A jelenlegi biztonsági intézkedések mellett érdemes lehetne egy naplózási modult is kialakítani.

- Admin felület.

Felhasználók kezelésére egy admin felület célszerűbb lenne, mint hogy az oktatók tudnak regisztrálni új felhasználókat. Illetve további adatbázis kezelő funkciók egy felületen.

8. Összegzés

A szakdolgozatom során egy webalapú rendszert hoztam létre, mely az oktatási rendszert segíti elő online tudásfelmérés segítségével. A rendszer két felhasználó típust különböztet meg, melyen külön szerepkörei vannak. Az oktatónak lehetősége van csoportoknak feladatsorokat kiadni megoldásra és ezeknek az eredményeinek a megtekintésére, míg a diáknak a feladata kitölteni a neki szánt feladatsorokat.

A megvalósítás során dinamikus PHP és SQL alapú rendszer készült, melynek a frontend részét HTML, CSS és JavaScript segítségével oldottam meg. Fontos szempont volt az adatbiztonság, felhasználóbarát megvalósítás, egyszerű kezelhetőség. A munka során sikeresen megoldottam a következő célokat:

- regisztrációs és Bejelentkezési felület,
- feladatsorok egyszerű létrehozása és karbantartása,
- csoportok megvalósítása és módosítása,
- eredmények automatikus értékelése és egyszerű megtekintése,
- felhasználói szerepkörök meghatározása,
- egyszerű, jól strukturált és könnyen módosítható kód részletek.

A fejlesztés alatt tapasztalatot nyertem a webfejlesztésben, jobban megismertem a használt technológiákat. Ezt a tudást szeretném felhasználni a továbbiakban is.

9. Summary

For my thesis, I created a web-based system that supports the education system through online knowledge assessment. The system distinguishes between two types of users, each with different roles. Teachers can assign tasks to groups and view the results, while students are tasked with completing the assignments assigned to them.

During implementation, I created a dynamic PHP and SQL-based system, with the frontend developed using HTML, CSS, and JavaScript. Data security, user-friendly implementation, and ease of use were important considerations. During the project, I successfully achieved the following goals:

- registration and login interface,
- easy creation and maintenance of tasks,
- creation and modification of groups,
- automatic evaluation and easy viewing of results,
- definition of user roles,
- simple, well-structured, and easily modifiable code details.

During development, I gained experience in web development and became more familiar with the technologies used. I would like to continue to use this knowledge in the future.

10. Irodalomjegyzék

- [1] Fehér Krisztián: Szoftvertesztelési alapismeretek, BBS-INFO Kiadó, 2016
- [2] Jon Duckett: HTML & CSS: Design and Build Websites, John Wiley & Sons, Inc., 2011
- [3] Jon Duckett: JavaScript and JQuery - Interactive Front-End Web Development, John Wiley & Sons, Inc., 2014
- [4] Jon Duckett: PHP & MySQL - Server-side Web Development, John Wiley & Sons, Inc., 2022
- [5] Kozmajer Viktor: PHP és MySQL az alapoktól, BBS-INFO Kiadó, 2011
- [6] PHP Documentation Group: PHP manual.
<https://www.php.net/manual/en>
- [7] Oracle Corporation: MySQL 8.0 Reference Manual.
<https://dev.mysql.com/doc/>
- [8] W3Schools: HTML Tutorial.
<https://www.w3schools.com/html/>
- [9] W3Schools: CSS Tutorial.
<https://www.w3schools.com/css/>
- [10] W3Schools: JavaScript Tutorial.
<https://www.w3schools.com/js/>

11. CD használati útmutató

A CD a szakdolgozathoz kapcsolódó kiegészítő anyagokat tartalmazza, beleértve a forráskódot, adatfájlokat, és a dokumentációt. A fájlok módosítása előtt érdemes menteni az eredeti verziót. A CD a dolgozat részeként készült a reprodukálhatóság érdekében.

Tartalomjegyzék a CD-n:

- Dokumentacio/ – A szakdolgozat mellékletei PDF formátumban,
- Forraskod/ – A webalkalmazás teljes forráskódja (HTML, CSS, JavaScript, PHP fájlok),
- Adatbazis/ – MySQL adatbázis export fájl (.sql).

Használati útmutató:

- telepítse a szükséges szerver- és adatbázis-környezetet (XAMPP8),
- importálja az Adatbazis/ mappa SQL fájlját MySQL-be,
- másolja a Forraskod/ mappát a xampp/htdocs mappába,
- böngészőben nyissa meg a localhost/ Forraskod,
a dokumentáció megtekintéséhez egyszerűen nyissa meg a PDF fájlt.